EDITAL Nº 14/2024-FACEPE (CIÊNCIA NO GOVERNO: PROGRAMA CIENTISTA ARRETADO)
7ª RODADA (GESTÃO DO CONHECIMENTO EM OUVIDORIA) – ADENDO Nº 07 – 2ª FASE

1. PARTE-1: Identificação

Título da Proposta: Sistema Integrado de Ouvidoria Pública baseado em Inteligência Artificial (SINOPIA[1])
Coordenador Geral (Proponente): Prof. Dr. Fernando Buarque de Lima Neto (CPF 339.490.344.04)
Instituição de Vínculo (Executora): Universidade de Pernambuco (UPE)
Instituição Receptora: Secretaria de Controladoria-Geral do Estado (SCGE-PE)

2 PARTE-2: Detalhamento do Projeto

2.1 Introdução

2.1.1 Contextualização Geral

As ouvidorias públicas são instrumentos fundamentais de participação cidadã e controle social, atuando como um canal de comunicação privilegiado entre a sociedade e o poder público (Lyra, 2004). Embora a prática de ouvidoria pública no Brasil tenha raízes que remontam à década de 1980, quando em 1986 a Câmara de Vereadores de Curitiba instituiu a primeira ouvidoria do Brasil (Decreto nº 215/1986), sua instituição formal e abrangente no ordenamento jurídico brasileiro somente ocorreu com a Lei nº 13.460/2017. Esta lei consolidou o papel das ouvidorias como instrumentos essenciais de participação cidadã e controle social na administração pública brasileira (Gomes, 2020). No estado de Pernambuco a Ouvidora-geral foi instituída pela Lei Estadual nº 12.452, de 4 de novembro de 2003. Esta lei estabeleceu a ouvidoria como um órgão autônomo, definindo suas competências e estrutura organizacional. A Ouvidoria em Pernambuco faz parte de um movimento nacional de fortalecimento dos mecanismos de participação e controle social, transparência e a eficiência na gestão pública.

Em seu seminal artigo, Maria Coelho Gomes explica como a ouvidoria pública transcende seu papel tradicional de canal de comunicação com o cidadão, tornando-se uma ferramenta estratégica para a gestão pública (Gomes, 2016). E quando bem estruturada e integrada aos processos de gestão pública, ouvidorias podem se tornar uma ferramenta seminais para o planejamento de políticas públicas e o aprimoramento interno de ações de governo.

Na prática isso gera ricos subsídios institucionais tais como: (i) Elementos informacionais para Decisão (Estratégicas, Táticas e Operacionais), (ii) Feedbacks para Melhoria Contínua (de Gestão, da Avaliação de Políticas Públicas, e da Promoção da Eficiência de Governo), e (iii) mesmo identificação de oportunidade (e.g., para Gestão de Riscos e promoção da Sustentabilidade). Um sistema integrado de ouvidoria por certo capitalizará bastante pelo uso das novas tecnologias de IA e da ampla expertise, saberes e habilidades do proponente e da equipe de alto nível montada para executar o projeto.

[1] SINOPIA é também uma palavra que significa traços preliminares que revelam a intenção de um artista, *mutatis mutandis*, aqui podem ser entendidas como as manifestações genuínas de cidadãos.

2.1.2 Contextualização Específica

Trata-se de um projeto integrado de ouvidoria que almeja atender o cidadão com rapidez e qualidade, ao mesmo tempo em que busca produzir os subsídios institucionais apontados em 2.1.1 (Gomes, A Ouvidoria Pública como Instrumento de Participação Social e Ferramenta de Gestão, 2016). O projeto pretende endereçar demandas reprimidas relacionadas à volume, coerência e resolutividade, além de explorar plenamente os conhecimentos armazenados nas bases de dados da SGCE, ainda subutilizadas. Será fortemente centrado nas novas tecnologias — como Inteligência Artificial e Ciência de Dados — e atenderá integralmente às exigências da chamada tecnológica em lide. Com isso, tem-se a expectativa de causar grande impacto positivo e promover inovação na oferta de serviços públicos de qualidade.

Um levantamento preliminar identificou QUATRO Requisitos Funcionais principais e UM Requisitos Não-Funcional, a saber:

{RF1} receber, analisar e encaminhar manifestações multimodais dos cidadãos;
{RF2} tratar manifestações, minerar respostas, e sintetizar solução para os ouvidores;
{RF3} monitoramentos, integração, segurança e interoperabilidade aos técnicos TIC;
{RF4} auditorias, gestão de conhecimento e alocação de recursos para gestores;
{RNF1} documentação, treinamento, divulgação, e sustentabilidade para a sociedade.

Adicionalmente, os problemas complexos de ouvidoria tratados na SCGE são de naturezas linguística, estatística, tecnológica, administrativa e sociológica. Eles demandam Funcionalidades transversais que foram preliminarmente identificadas visando atender as demandas do Edital, a saber:

{F1} mediar conflitos entre usuários e órgãos/entidades públicas;
{F2} produzir dados e informações para aprimoramento dos serviços públicos;
{F3} promover a transparência e o acesso à informação;
{F4} fomentar o controle e a participação social na administração pública;
{F5} contribuir para a melhoria contínua da gestão pública;
{F6} garantir o tratamento adequado das demandas dos cidadãos (União, 2012);
{F7} utilizar o vasto conjunto de dados existentes para treinamento os algoritmos de IA;
{F8} integrar os saberes dos muitos atores do governo do estado;
{F9} assegurar interoperabilidade com os sistemas computacionais atuais;
{F10} assegurar acessibilidade multimeios para todos os cidadãos.

Afortunadamente, neste alvorecer da quarta revolução industrial, as novas tecnologias digitais, particularmente a Inteligência Artificial (IA), incluindo *Large Language Models* (LLMs), *Machine Learning* (ML), e Ciência de Dados (CD) apresentam-se como ferramentas poderosas e adequadas para revolucionar o funcionamento de órgãos públicos que tratam de problemas de múltiplas-naturezas, como as ouvidorias públicas. IA e as novas tecnologias digitais certamente podem empoderar todas as funcionalidades e expectativas mais prementes desses entes públicos (Wirtz, 2019).

Essas tecnologias digitais têm o potencial de transformar radicalmente a maneira como as manifestações são recebidas, processadas e analisadas, oferecendo soluções inovadoras para

problemas recorrentes (Desouza, 2017). Por exemplo, LLMs podem ser empregados para classificar automaticamente dados simbólicos, e.g., as manifestações, para identificar padrões complexos e extrair insights valiosos de grandes volumes de dados textuais não estruturados. Já os algoritmos de ML podem prever tendências futuras de demandas, classificar conteúdos por regras complexas e ainda otimizar processos que tenham metas e restrições não triviais; tudo permitindo uma abordagem proativa na gestão pública (Höchtl, 2016). E a Ciência de Dados, por sua vez, permite a integração e análise holística de dados heterogêneos, revelando correlações ocultas e fornecendo insights acionáveis para tomada de decisões baseadas em evidências na administração pública (Giest & Samuels, 2020).

Consequentemente, Sistemas Integrados de IA podem automatizar respostas a questões frequentes e realizar tarefas não triviais, liberando recursos humanos para tarefas mais complexas e estratégicas (Androutsopoulou, 2019). Além disso, as técnicas avançadas de análise de dados combinadas à mecanismos adaptativos podem revelar correlações não óbvias entre diferentes tipos de manifestações, auxiliando na identificação de problemas sistêmicos na administração pública (Maciejewski, 2017). Ou seja, LLM, ML e CD são escolhas bem validadas em aplicações de governo, pois podem as tornar mais ágeis, eficazes e capazes de tratamento dos crescentes volumes de manifestações (Sun, 2019). Isso tudo ao mesmo tempo que podem oferecer um serviço mais personalizado e responsivo aos cidadãos (Zuiderwijk, 2021). Além de maior satisfação do usuário, uma prestação de serviços assim também fortalece o papel instrumental de uma ouvidoria na prática democracia e melhoria contínua na gestão pública (Criado, 2013).

O time proponente, cujas competências amplas e complementares são comprovadas, argumenta e propõe que este projeto — pelas suas escolhas metodológicas e técnicas, pela abrangência temática, pelo cuidado com os detalhes inovadores e pelo aproveitamento da riqueza de dados e saberes disponíveis — tem plena capacidade de aumentar significativamente a eficiência operacional, reduzir os tempos de resposta, aprimorar a precisão na triagem e no encaminhamento de demandas, personalizar o atendimento e fornecer insights mais profundos para a tomada de decisões estratégicas no âmbito da Ouvidoria-Geral do Estado de Pernambuco.

2.1.3 Definição dos objetivos

2.1.3.1 Objetivo Geral:

Desenvolver e implementar um sistema web/mobile integrado de ouvidoria pública, utilizando tecnologias de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, para: (i) automatizar, personalizar, melhorar o volume e a qualidade de atendimentos de manifestações dos cidadãos, e adequadamente utilizar conhecimentos existentes para apoiar ouvidores; (ii) gerar projeções de demandas que possam ser utilizadas para a gestão de recursos, analisar coerência, promover auditabilidade, avaliação de indicadores chave para aprimorar a eficiência operacional; e, (iii) promover a interoperabilidade do sistema proposto junto à sistemática da SCGE, e fornecer insights para a sustentabilidade e melhoria contínua dos serviços públicos e da gestão governamental. Tudo isso garantindo sigilo de dados e individualização aos cidadãos, conformidade transacional das manifestações, transparência ativa, ética com responsabilidade social, e serviços mais amigáveis, acessíveis e inclusivos.

2.1.3.2 Objetivos Específicos:

Em linha com os CINCO Requisitos sistêmicos principais levantados, decorrem os CINCO Objetivos Específicos deste projeto:

{OE1} [Vertical] Desenvolver e Implantar um subsistema web/mobile multimodal (i.e., voz e texto) com Avatar inteligente de **Atendimento ao Cidadão**, Personalização do Encaminhamento-Respostas de Manifestações Cidadãs, incluindo Transparência, e promovendo Acessibilidade e Inclusão de Pessoas com Deficiências visuais e auditivas-PCD e Pessoas Neuro-divergentes do espectro autista-EA;

{OE2} [Vertical] Desenvolver e Implantar um subsistema de Análise e Processamento Automático avançados com IA Generativa de **Suporte ao Ouvidor**, Mineração na base de conhecimento/manifestações existentes, incluindo Garantias sistêmicas (e.g., de Segurança, Conformidade, Transparência e Ética).

{OE3} [Vertical] Desenvolver e Implantar um subsistema de **Controle e Melhoria da Eficiência Operacional**, dos Fluxo de processamento, da Escalabilidade (e.g., balanceamento de carga, microsserviços e arquiteturas elásticas) e da Interoperabilidade com outros sistemas corporativos;

{OE4} [Vertical] Desenvolver e Implantar um subsistema de **Apoio à Tomada de Decisão** com IA Generativa para Auditorias, Gestão do Conhecimento e Alocação de Recursos (e.g., Dashboards/Relatórios, Estatística temporal/não paramétrica e Probabilidades).

{OE5} [Transversal] Validações, Documentação, Publicações científicas e **Plano de Transição** (Transferência Tecnológica).

2.1.4 Justificativa:

O mister de fortalecer a democracia e aprimorar a eficiência governamental naturalmente faz com que as ouvidorias enfrentam significativos desafios gerais (todos endereçados por este projeto) a saber: {DG1} volume crescente de demandas, {DG2} complexidade das questões apresentadas, e {DG3} necessidade de respostas ágeis e precisas (Menezes, 2017). A estes, outros desafios específicos são: {DE1} dificuldade em processar as demandas, {DE2} falta de padronização no tratamento das manifestações, e {DE3} limitação de recursos humanos para análise apropriada das demandas (Romão, 2016).

Computacionalmente, a identificação de padrões em manifestações (e.g., natureza, pertinência e priorização), a previsão de tendências futuras (e.g., demandas versus tramitação, geração de conhecimento e feedback), e personalização do atendimento (e.g., acesso, segurança e satisfação) (Cavalcante, 2018). Neste contexto, a aplicabilidade de novas tecnologias, especialmente LLMs e ML, mostram-se eficazes para enfrentar com grande possibilidade de sucesso todos esses obstáculos, e importante, endereçar muito bem todos os desafios (gerais e específicos).

Nesse sentido, a IA pode potencializar a capacidade de processamento e análise de dados, automatizar tarefas repetitivas, melhorar a classificação e o encaminhamento de manifestações, além de fornecer insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas (Wirtz, 2019). Ademais, tecnologias como machine learning e processamento de linguagem natural podem contribuir para a identificação precoce de problemas sistêmicos, permitindo ações preventivas e uma gestão pública mais eficiente e responsiva às necessidades dos cidadãos (Desouza, 2017).

2.1.5 Potenciais Impactos Positivos (antevistos com a execução deste projeto)

Os potenciais impactos para a SCGE, o governo e a sociedade, aqui listados refletem a abrangência e arrojo pensados para o projeto, que visam transformar fundamentalmente a operação da Ouvidoria Geral através da aplicação de tecnologias avançadas de IA. O projeto enseja não apenas melhorar significativamente a eficiência, qualidade e privacidade do serviço prestado aos cidadãos, mas também oferecer ferramental de alta tecnologia e métodos inovadores. Isso para que a Ouvidoria Geral venha operar usando toda sua base instalada de conhecimento, apoiar a gestão do estado de Pernambuco, e sobretudo satisfazer as demandas legítimas dos cidadãos. E isso sempre respeitando a LGPD/LAI e outras normas de forma responsiva-ativa, segura e ética. Eis aqui alguns dos impactos esperados:

- Automatização inteligente e personalizada do fluxo de manifestações, revolucionando o processamento e a resposta às demandas cidadãs.
- Implementação de assistente virtual avançado (avatar) para suporte tanto aos cidadãos quanto aos servidores, elevando a qualidade e eficiência do atendimento.
- Promoção de Transparência, Acessibilidade e Inclusão ampla no sistema de ouvidoria de PE;
- Análise preditiva e extração de insights qualitativos das manifestações, permitindo uma compreensão mais profunda das necessidades dos cidadãos.
- Desenvolvimento de rotinas de segurança inteligente, garantindo proteção e sigilo de dados sensíveis, em adição a detecção de comunicações não conformes ou antiéticas.
- Mineração na base de conhecimento de manifestações já existentes, visando aumentar assertividade e coerência longitudinal de respostas.
- Implementação de um dashboard interativo em tempo real com métricas avançadas de desempenho, revolucionando a gestão operacional da ouvidoria.
- Uso de IA Generativa para apoiar Auditorias, Gestão do Conhecimento e Alocação de Recursos.
- Desenvolvimento de APIs inteligentes garantir para interoperabilidade, permitindo uma integração suave com outros sistemas governamentais.
- Implementação de um sistema de recomendação de políticas públicas baseado em IA, e potencialmente transformando o processo de formulação de políticas.
- Um módulo com explicabilidade para sugestões sintetizadas de IA, aumentará a transparência e confiabilidade no uso de tecnologias avançadas no setor público.
- O Plano de Transferência Tecnológica vai garantir sustentabilidade do novo sistema de ouvidoria.
- O time acadêmico também espera promover e divulgar o SINÓPIA aos públicos interno/externo da SCGE, bem como as divulgar em congressos todas as descobertas científicas havidas.

2.2 Métodos

2.2.1 Visão Geral do Sistema

O Sistema Integrado de Ouvidoria Pública baseado em Inteligência Artificial – SINÓPIA, ora proposto, assim como seu nome significa, pretende receber e tratar amplamente de manifestações genuínas dos cidadãos de PE. O sistema também deve apoiar os públicos interno e externo da Ouvidoria Geral da SGCE (i.e., Ouvidores, Gestores públicos, Pessoal de TIC e demais atores interessados).

O SINÓPIA capitalizará de todos os subsídios institucionais comentados na seção 2.1.1, endereçará todos os requisitos e funcionalidades transversais preliminarmente identificados na seção 2.1.2, focará centralmente nos objetivos estabelecidos na seção 2.1.3 e desafios (gerais e específicos) apontados na seção 2.1.4. O Sistema foi concebido para conter QUATRO módulos verticais e UM, transversal, estes alinhados (de mesmo acrônimo) com os objetivos específicos OE1, OE2, O3, OE4, e OE5, respectivamente. Essa divisão visa paralelizar o trabalho em QUATRO time, dos quais decorrerão todos os entregáveis planejados.

A Figura 1 apresenta coloridos os módulos funcionais (verticais) do SINÓPIA, a saber: OE1-Atendimento multimodal de demandas dos cidadãos (OUVE.PE), OE2-Suporte inteligente ao Ouvidor (OUVIDOR.PE), OE3-Interoperabilidade, Controle e Melhoria Operacional (SUPORTE.OUVIDORIA), OE4-Apoio Estratégico-Operacional ao Gestor (GESTOR.OUVIDORIA), e o módulo transversal: OE5-Documentação, Publicações, Treinamentos e Plano de Transição. A Figura ilustra os CINCO usuários, e os locais das TRÊS IAs, TRÊS LLMs, e DUAS minerações de dados.

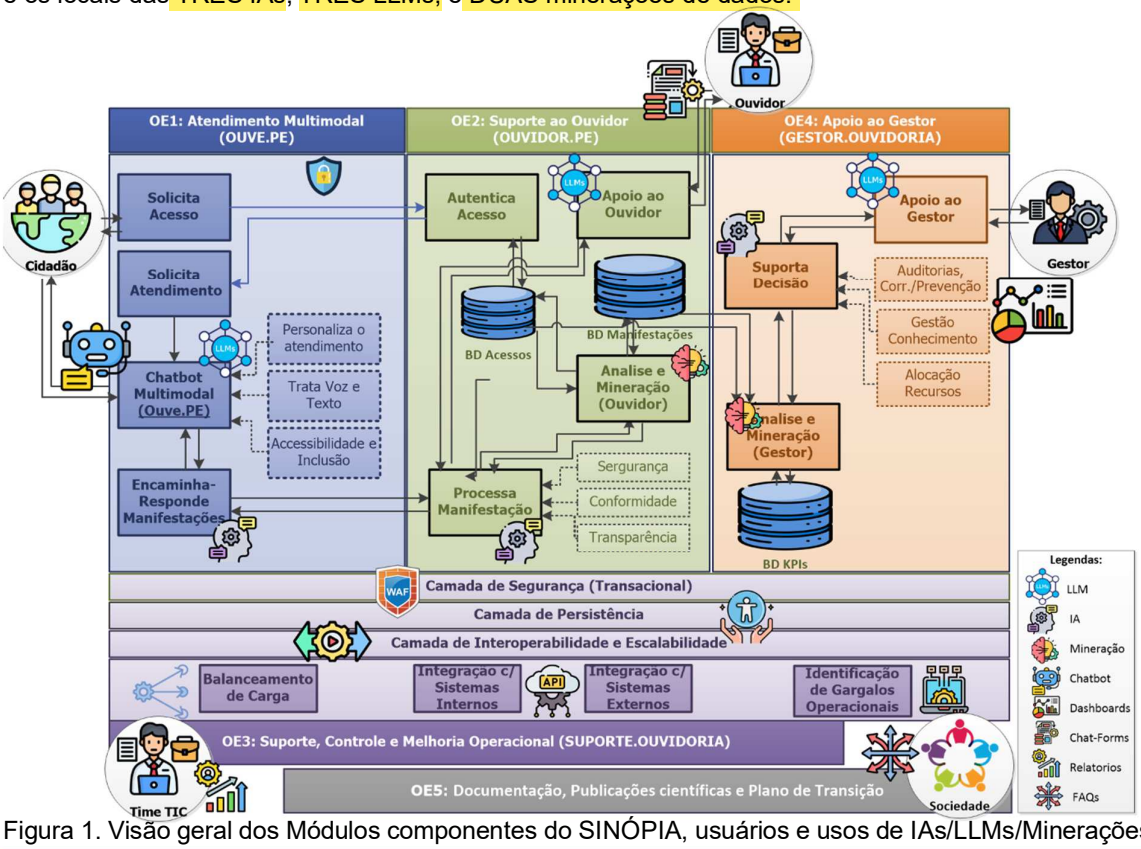


Figura 1. Visão geral dos Módulos componentes do SINÓPIA, usuários e usos de IAs/LLMs/Minerações.

2.2.2 Descrição dos Módulos Técnicos do Sistema SINÓPIA

2.2.2.1 OE1-Atendimento multimodal de demandas dos cidadãos (OUVE.PE)

O OE1, denominado OUVE.PE, representa o subsistema 'front-end' com o cidadão do SINOPIA. Ele é dedicado ao atendimento direto ao cidadão por meio de um canal inteligente, inclusivo, responsivo e multimeios. Esse subsistema conterá um avatar multimodal, com interfaces de voz e texto para bem atender inclusive pessoas com deficiência (PCDs).

O OUVE.PE será desenvolvido a partir de tecnologias de Inteligência Artificial Generativa, Processamento de Linguagem Natural (PLN), Análise contextual e Análise de sentimento, permitindo personalizar o registro, a triagem e o encaminhamento automatizado das manifestações. A solução concebida em princípios de acessibilidade e usabilidade, permitindo que cidadãos com diferentes níveis de letramento digital possam interagir com o sistema de forma intuitiva. Para isso, são empregados modelos como Whisper (reconhecimento automático de voz) e FastSpeech2 (síntese de voz), além de arquiteturas de linguagem como BERTimbau/LLaMA 3 para compreensão textual em português, e algoritmos como XGBoost/CatBoost e Transformers para classificação e recomendação automatizada.

A interface (e Avatar) será construída de forma a atender a requisitos de acessibilidade digital (e baixa carga sensorial), garantindo conformidade, através de análise estática do HTML[2], com as diretrizes Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.2 (W3C, 2022) e o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico – eMAG (Brasil, 2022). Para assegurar a inclusão de usuários surdos, será integrada a ferramenta VLibras[3], permitindo a tradução automática para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Além disso, a interface será compatível com leitores de tela, como NVDA[4] e JAWS[5] , considerando prover também recursos assistivos por voz durante a navegação, como audiodescrição de imagens, proporcionando uma navegação mais acessível para pessoas com deficiência visual.

Ou seja, mais do que um canal de acolhimento, o avatar atuará como agente proativo de apoio à resolução, oferecendo ao cidadão sugestões automáticas, encaminhamentos para FAQs personalizadas (formato WIKI), informações sobre andamento da manifestação e orientação para outros canais e modalidades, em conformidade com as diretrizes de transparência, ética e inclusão.

No seu fluxo funcional, o OE1 autenticará acessos seguros e entregará manifestações já tratadas, estruturadas e enriquecidas com metadados. Espera-se que a fluida integração entre o acolhimento automatizado e o diagnóstico avançado (em OE2), reduzir o trabalho dos ouvidores, além de otimizar tempos de resposta aos cidadãos e possibilitar muitos subsídios estratégicos advindos das demandas à gestão pública.

Figura 2. Conceptualização do Módulo OE1 (OUVE.PE)

[2] https://asesweb.governoeletronico.gov.br/
[3] https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-e-usuario/vlibras
[4] https://www.nvaccess.org/download/
[5] https://www.freedomscientific.com/products/software/jaws/

2.2.2.2 OE2-Suporte inteligente ao Ouvidor (OUVIDOR.PE)

O OE2, denominado OUVIDOR.PE, representa o subsistema de suporte analítico e estratégico ao trabalho dos ouvidores no SINOPIA. Atuando no 'back-office' da solução. Esse também 'front-end' (para ouvidores) será responsável pelo tratamento automatizado das manifestações recebidas, transformando-as em indicadores, padrões, alertas e sugestões de melhoria contínua, apoiando decisões baseadas em evidências e aumentando a resolutividade da ouvidoria.

Assim como o OE1, o OE2 contempla uma série de entregáveis fundamentais tais como elementos para prover escalabilidade e persistência que têm como objetivo assegurar a infraestrutura computacional necessária para um funcionamento integrado e suave para seus usuários. O núcleo funcional do OE2, que realiza a transformação de dados em insumos estratégicos, garante sempre aspectos de segurança, conformidade e transparência para produzir as devidas respostas ao cidadão.

Conforme a arquitetura geral do SINOPIA, o OE2 opera por meio de submódulos interligados para autenticação segura, processamento de manifestações e análise e mineração de dados, utilizando bancos específicos para acessos e manifestações. Essas operações são sustentadas pelas camadas de segurança transacional, persistência e interoperabilidade, permitindo integração fluida com os demais subsistemas, especialmente com o OE1 e o OE4.

A identificação de tendências e padrões críticos se dá por ferramentas como RapidMiner, KNIME, H2O.ai, Orange e Keras, enquanto a classificação automatizada de feedbacks, o controle de qualidade e a análise de satisfação utilizam bibliotecas como NLTK, TextBlob, VADER, SpaCy, Google Cloud API e modelos da Hugging Face Transformers.

A segurança da informação é garantida por um ecossistema robusto, com OSSEC, Snort, Wireshark, OpenVAS, Bro/Zeek, ModSecurity e Security Onion, assegurando confidencialidade, integridade e rastreamento, em conformidade com a LGPD.

As análises são convertidas em painéis visuais interativos com o uso do Tableau Public e Power BI Desktop, facilitando a atuação dos ouvidores e promovendo transparência e rastreabilidade. A documentação e os fluxos de trabalho são organizados em plataformas colaborativas como Confluence, GitHub Pages, Trello, Google Docs e Asana.

O OE2 complementa de forma decisiva o OUVE.PE, elevando a capacidade analítica da ouvidoria e contribuindo para uma gestão pública mais proativa, ética e responsiva. A Figura 2 ilustra como o módulo OE2 foi conceptualizado.

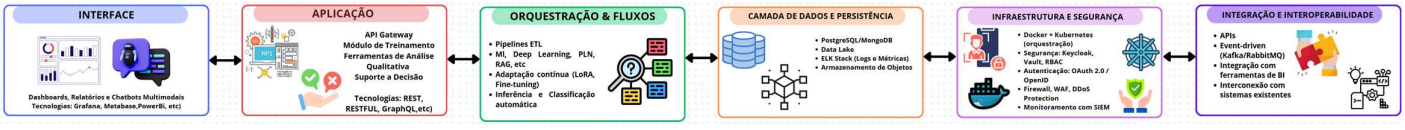


Figura 3. Conceptualização do Módulo OE2 (OUVIDOR.PE)

2.2.2.3 OE3-Interoperabilidade, Controle e Melhoria Operacional (SUPORTE.OUVIDORIA)

O OE3, denominado SUPORTE.OUVIDORIA, representa o subsistema de suporte, Interoperabilidade, controle e melhoria operacional do SINOPIA. Esse subsistema atua de forma transversal à estrutura da Ouvidoria-Geral, oferecendo mecanismos automatizados de gestão de processos, controle de desempenho e integração com sistemas internos e externos da SGCE e do Governo de Pernambuco. Sua missão principal é transformar a base operacional da ouvidoria em um ecossistema inteligente, rastreável e interoperável, capaz de garantir fluidez, confiabilidade e governança orientada a dados.

No que se refere às entradas, o OE3 receberá (i) fluxos de manifestações gerados pelo subsistema OUVE.PE, dados operacionais tais como tempos de tramitação, status, encaminhamentos, históricos de atendimento, logs de atividades e solicitações da gestão ou de áreas finalísticas. Também serão integradas informações oriundas de sistemas legados e de plataformas parceiras da administração pública estadual. Como processo, o OE3 executará a orquestração inteligente de workflows internos utilizando motores de processos (BPM), gerenciará filas de eventos com mensageria assíncrona, consolidará métricas de desempenho e executará detecção automatizada de gargalos operacionais. Tudo isso será possibilitado por uma arquitetura baseada em microsserviços, conteinerização e APIs abertas (RESTful/GraphQL). Além disso, o OE3 realizará a verificação segura de acessos administrativos, registrará logs auditáveis e proverá subsídios para a geração de relatórios, gráficos e painéis em tempo real. Como saída, o sistema entregará, principalmente para o Time de TIC da Ouvidoria e SGCE, dashboards interativos com indicadores de desempenho, relatórios técnico personalizáveis, alertas automatizados para gargalos, e APIs integradas com outros sistemas da SCGE e do governo. Também fornecerá suporte para painéis estratégicos de gestão e interfaces de análise preditiva baseadas em séries temporais, auxiliando a gestão a antecipar problemas e redistribuir esforços de maneira proativa. A Figura 3 resume os principais aspectos conceituais do módulo OE-3.

A agregação de valor do OE3 ocorre em múltiplas dimensões: (i) promove maior eficiência operacional, ao reduzir o tempo de resposta e eliminar retrabalho; (ii) assegura transparência e responsabilidade, com rastreabilidade completa e aderência à LGPD; (iii) amplia a interoperabilidade governamental, facilitando o compartilhamento de dados entre diferentes órgãos e promovendo serviços integrados; (iv) reforça a governança baseada em dados, viabilizando decisões informadas e em tempo real; e (v) incorpora os princípios de acessibilidade e inclusão digital, com interfaces responsivas e informativas para gestores, inclusive aqueles com baixa familiaridade tecnológica.

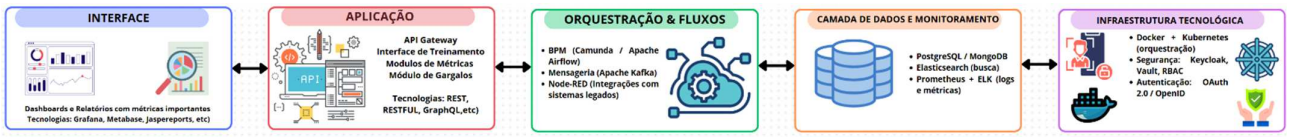


Figura 4. Conceptualização do Módulo OE3 (SUPORTE.OUVIDORIA)

2.2.2.4 OE4-Apoio Estratégico-Operacional ao Gestor (GESTOR.OUVIDORIA)

O OE4, módulo de Apoio Estratégico-Operacional ao Gestor, denominado GESTOR.OUVIDORIA, será o subsistema estratégico do SINOPIA voltado ao apoio à tomada de decisão e à conformidade, fornecendo inteligência analítica para os ouvidores e gestores públicos. Atuando no back-end da solução, o módulo transforma grandes volumes de manifestações (estruturadas e não estruturadas) em indicadores estratégicos e recomendações acionáveis, via técnicas avançadas de Inteligência Artificial (IA), Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Análise estatística.

Com integração plena aos demais módulos do SINOPIA, especialmente ao OE1 (OUVE.PE) e OE2 (OUVIDOR.PE), o GESTOR.OUVIDORIA processa dados históricos e contextuais, detecta inconformidades automaticamente, antecipa demandas por meio de modelos preditivos e gera relatórios com IA explicável (XAI). O OE4 também realizará simulações de novas políticas de gestão, promovendo decisões baseadas em evidências.

Algumas das saídas para os gestores da Ouvidoria geral são 'dashboards', relatórios de desempenho e indicação de gargalos, e também sugestões para alocação de recursos. Além disso será esse módulo o principal responsável para produção de Elementos informacionais para Decisão (Estratégicas, Táticas e Operacionais), Feedbacks para Melhoria Contínua (de Gestão, da Avaliação de Políticas Públicas, e da Promoção da Eficiência de Governo), e identificação de oportunidade (e.g., para Gestão de Riscos e promoção da Sustentabilidade).

O módulo assegura transparência, auditabilidade e conformidade com a LGPD, empregando modelos como SHAP, LIME, Prophet, e tecnologias de código aberto como scikit-learn, PyCaret, spaCy, NLTK e Hugging Face Transformers. A visualização dos resultados será feita por meio de plataformas como Grafana, Metabase e JasperReports, enquanto a documentação e controle de fluxo utilizarão, e.g., GitHub Pages, Trello e Confluence.

Para aprimorar a análise e a tomada de decisão, o OE4 será projetado para suportar a interoperabilidade com ferramentas externas de Business Intelligence (BI), incluindo Tableau, Power BI e outras plataformas de análise avançada. Além disso, serão utilizadas bibliotecas especializadas em visualização de dados, como Matplotlib e Plotly, proporcionando painéis interativos personalizados.

O GESTOR.OUVIDORIA reforça a capacidade institucional da ouvidoria ao unir previsão, conformidade e gestão de conhecimento, promovendo uma atuação mais proativa, responsiva e ética na gestão pública.

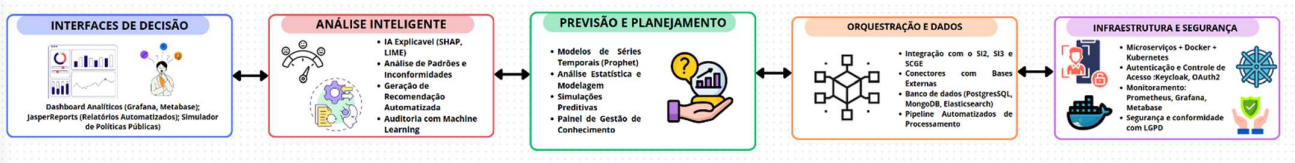


Figura 5. Conceptualização do Módulo OE4 (GESTOR.OUVIDORIA)

2.2.3 Procedimentos e Aspectos Técnicos TRANSVERSAIS (Camadas do SINOPIA)

2.2.3.1 Camada de Segurança

Para garantir a segurança transacional dos dados processados múltiplas proteções serão incorporadas, todas em conformidade com a LGPD[6], apoiadas pelas diretrizes da Open Web Application Security Project (OWASP, 2021) e dos padrões de segurança da informação estabelecidos pela ISO/IEC 27001 (Standardization-ISO, 2013). O armazenamento dos dados seguirá práticas de criptografia, garantindo que informações sensíveis persistidas ou trafegadas fiquem protegidas contra acessos não autorizados.

A Camada de Segurança contará com uma arquitetura que incluirá proteção do perímetro, controles internos e externos de acesso e múltiplas estratégias para mitigar riscos, a saber:

- Criptografia de Dados: todas as informações sensíveis serão protegidas em repouso e em trânsito utilizando criptografia AES-256 para armazenamento e TLS 1.3 para comunicações seguras;
- Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM): implementação de autenticação multifator (MFA), autenticação baseada em biometria e controle de acesso baseado em papéis (RBAC - Role-Based Access Control) para restringir permissões de usuários de acordo com suas funções;
- Proteção contra-ataques Web: uso de um Web Application Firewall (WAF) para bloquear ameaças conhecidas como SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) e ataques baseados em exploração de APIs.
- Prevenção contra DoS e DDoS: adoção de soluções de mitigação de ataques de negação de serviço, opcionalmente como serviços de proteção da Cloudflare , AWS Shield e Google Cloud Armor, para filtragem de tráfego malicioso e balanceamento de carga dinâmico.
- Monitoramento Contínuo e Auditoria: implementação de um SIEM (Security Information and Event Management), como Splunk ou ELK Stack, para detecção proativa de incidentes de segurança, análise automática de logs e rastreamento de atividades suspeitas;
- Gestão de Patches e Atualizações: adoção de um ciclo contínuo de atualização de sistemas e dependências para mitigar vulnerabilidades exploráveis (via OpenVAS e OWASP Dependency-Check);

Além das proteções técnicas (acima), serão aplicados procedimentos para garantir a conformidade legal e regulatória, reduzindo riscos de violação de dados e ataques cibernéticos:

- Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (CIA): os dados serão protegidos por mecanismos que asseguram sigilo, precisão e acesso contínuo, reduzindo riscos de corrupção/perdas;
- Auditabilidade e Não Repúdio: as interações na plataforma serão registradas em logs imutáveis, garantindo rastreabilidade de operações e impedindo negativas de ações por usuários;
- Autenticidade das Ações: uso de assinaturas digitais e certificados X.509 para garantir que todas as transações e comunicações no sistema sejam verificáveis e protegidas contra adulterações;
- Sanitização de Entradas e Filtragem de Requisições: aplicação de validação de dados de entrada para evitar ataques baseados em injeção de comandos maliciosos (proteção da integridade); e,
- Isolamento de Ambientes: separação entre ambientes de desenvolvimento, homologação e produção para evitar exposição acidental de dados e garantir ciclos seguros de implantação/atualização.

[6] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm (LGPS, Lei Federal LEI Nº 13.709, 14/08/2018.

2.2.3.2 Camada de Persistência

O SINÓPIA adotará um modelo de persistência híbrido, combinando bancos de dados relacionais e NoSQL, para otimizar diferentes tipos de armazenamento, garantir armazenamento eficiente e seguro dos dados, e alta disponibilidade e integridade para as demais camadas e módulos. Considerar-se-ão:

- Banco de Dados Relacional (e.g., PostgreSQL): Utilizado para armazenar informações estruturadas, garantindo integridade referencial e suporte a transações ACID;
- Banco de Dados NoSQL (MongoDB): Responsável pelo armazenamento de documentos e logs de interações do sistema, garantindo flexibilidade no tratamento de dados não estruturados;
- Armazenamento de Cache (Redis): Implementado para reduzir a carga do banco de dados primário e acelerar consultas recorrentes;
- Data Lake: Infraestrutura para armazenar grandes volumes de dados brutos em formatos como Parquet ou Avro, possibilitando futuras análises em larga escala com as ferramentas de Big Data;
- Segurança e Compliance: Todos os dados armazenados seguirão práticas de criptografia em repouso e em trânsito, garantindo conformidade com a LGPD e outras regulamentações.

A camada de persistência, portanto, constituir-se-á num pilar fundamental da arquitetura do SINÓPIA. Sua flexibilidade tecnológica permitirá suportar tanto as muitas operações transacionais e também as análises exploratórias em larga escala, assegurando desempenho, conformidade regulatória e escalabilidade para evolução contínua da plataforma.

2.2.3.3 Camada de Escalabilidade e Interoperabilidade

Para garantir alto desempenho resiliência, mesmo sob alta demanda, serão implementadas as seguintes estratégias complementares:

- Microsserviços Independentes: cada módulo do SINÓPIA será isolado logicamente, permitindo escalabilidade horizontal e desacoplamento;
- Escalabilidade Automática: o sistema será monitorado por ferramentas como Prometheus e Grafana, que detectarão picos de carga e ativarão automaticamente novos nós de processamento;
- Cache Distribuído: adoção de Redis ou Memcached para acelerar respostas recorrentes e reduzir carga nos bancos de dados;
- Replicação e Sharding de Dados: como recurso do PostgreSQL, poderá se utilizar replicação síncrona e assíncrona, e técnicas de sharding para grandes volumes de dados simultâneos.
- Distribuição de Conteúdo via CDN: redes como Cloudflare e AWS CloudFront poderão ser integradas para reduzir a latência na entrega de conteúdos aos usuários finais;
- Monitoramento Contínuo: o uso do ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) garantirá análise contínua de logs, detecção de falhas e geração de alertas proativos.

As soluções a serem desenvolvidas adotarão uma arquitetura baseada em APIs RESTful e gRPC, garantindo interoperabilidade e facilitando a comunicação entre diferentes módulos do sistema. Essa abordagem permitirá a integração transparente com sistemas corporativos já existentes na ouvidoria, bem como a conexão com serviços externos, tais como plataformas de análise avançada e ferramentas comerciais de Business Intelligence (BI).

Além disso, serão implementadas estratégias de integração baseadas em event-driven architecture (EDA) e mensageria assíncrona utilizando message queues (RabbitMQ, Kafka), permitindo processamento eficiente de grandes volumes de dados e garantindo escalabilidade. A estrutura modular da API possibilitará a extensão do sistema para novas funcionalidades sem comprometer a estabilidade dos serviços existentes, promovendo uma arquitetura flexível e de fácil manutenção.

2.2.4 Procedimentos e Aspectos Técnicos VERTICAIS (Funcionalidades Inteligentes)

2.2.4.1 Análises Qualitativas

Nos módulos OE1, OE2 e OE4 haverá a necessidade de avaliação qualitativa das interações com os usuários (Cidadãos, Ouvidores e Gestores). Estas análises base em critérios de clareza, resolutividade e adequação. Modelos de PLN como BERT e LLMs, combinados com métricas de similaridade semântica e inferência textual, permitirão gerações de escores de qualidade automatizado. Vários tipos de análises irão retroalimentar tanto os atendimentos automatizados quanto as interações com servidores, são elas:

- Classificação Automática: a categorização aqui se realiza por meio da implementação de modelos de aprendizado profundo (Deep Learning), combinando redes neurais convolucionais–CNNs, e redes neurais recorrentes–RNNs (LeCun, 2015). As CNNs serão empregadas para identificar padrões estruturais nos textos tratados, enquanto RNNs permitem modelar dependência de sequência e contexto. Além disso, modelos baseados em IA Generativa (tais como LLMs) serão aplicados para aprimorar a compreensão semântica e sintática dos textos, especialmente durante a interação com chatbots. A utilização de representações contextuais avançadas, como word embeddings e modelos pré-treinados permitirá que a análise semântica seja adaptável a diferentes domínios e estilos linguísticos, aumentando a precisão da classificação automática. O sistema poderá integrar técnicas de aprendizado por reforço, garantindo a adaptação contínua às variações nos padrões de entrada ao longo do tempo.

- Análise de Sentimento: para identificar a tonalidade emocional e a urgência das manifestações, serão utilizadas abordagens de maneira híbrida, combinando técnicas baseadas em regras, como o VADER – Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner (Hutto, 2014), com modelos baseados em AM e discriminativos, como BERT e modelos especializados treinados em conjuntos de dados anotados para análise de sentimentos. Além disso, serão incorporadas técnicas de inferência semântica (Conneau, 2017) para avaliar contextos subjetivos, como ironia e sarcasmo, melhorando a precisão da priorização automática de manifestações críticas.

2.2.4.2 Interação Humano-Máquina

Com base em IA generativa e PLN, a interação Humano-Máquina consistirá na criação de chatbot multimodal (texto e voz), acessível e com capacidade de aprender via interações anteriores. Algumas características serão:

- Geração de Respostas Graduais e Sensíveis ao Contexto: A geração de respostas automáticas será realizada com modelos generativos rápidos e leves baseados em LLMs, tais como o GPT-4 e Lhama 3 (Brown, 2020). Para garantir que as respostas estejam alinhadas com diretrizes

institucionais e padrões de atendimento público, os modelos serão ajustados por meio de adaptação gradual do modelo em corpora específicos das ouvidorias. Estratégias a serem exploradas:

– Treinamento Particionado: onde o modelo é atualizado apenas em subconjuntos de parâmetros críticos, preservando a generalização do modelo base, garantindo maior eficiência;

– Adaptação Incremental: novos exemplos de dados reais são incorporados dinamicamente ao modelo, e refinamento progressivo sem necessidade de retreinamento completo;

– Redução do Consumo de Memória: como Low-Rank Adaptation – LoRA (Hu, et al., 2021) adiciona matrizes de ajuste separadas sem modificar os pesos originais do modelo, o consumo de VRAM e armazenamento será reduzido em comparação ao fine-tuning convencional.

- Ajustes contínuos dos modelos de conhecimento: a abordagem de Retrieval-Augmented Generation – RAG (Lewis, 2020) será empregada para melhorar a precisão e contextualização das interações. O modelo será estruturado em duas etapas principais, primeiro, uma rotina de recuperação (retriever) que buscará informações relevantes em documentos oficiais e bases de conhecimento estruturadas; aí um modelo gerador (generator) utilizará essas informações para construir as respostas.
- Monitoramento e Aprimoramento: o desempenho dos modelos será rigorosamente monitorado por meio de m´métricas fundamentais de avaliação, incluindo precisão, recall e F1-score (Sasaki, 2007), além de m´métricas específicas para PLN, como Perplexity para avaliar a fluência da geração de texto e BLEU/ROUGE para medir a similaridade entre as respostas geradas e as respostas esperadas. Essa abordagem garantirá um acompanhamento contínuo de desempenho e ajustes periódicos.
- Detecção de vieses e mitigação de erros éticos: o uso de técnicas de Inteligência Artificial Responsável – RAI, que aqui integrará ML, Ciência das Redes (Barabási, 2016), Desvios de Conceitos (Gama, 2014) e Semiótica Computacional (Buarque, 2018) poderá ser utilizado para aprimorar os processos de interação e decisão, visando aumentar a transparência, reduzir vieses éticos (talvez criar mecanismos de mitigação) e tratar aspectos subjetivos e contextuais assistidas por IA. Além de esperados e necessários avanços na relação com os usuários, o uso de RAI vai inovar ao poder avaliar se as subjetividades dos usuários podem comprometer a compliance (normas), a corretude (moralidade), e a justiça (humanidade) no curso das decisões. O uso extensivo da IA, hoje, frequentemente ainda não contempla a computação da subjetividade e nem capitaliza nas informações que podem ser agregadas quando computadas a relação dos entes (Ciência das Redes), evolução de objetos (desvios de conceitos) e valores simbólicos associados (Semiótica Computacional).
- O design da interface adotará princípios de Design Inclusivo, levando em consideração as necessidades de indivíduos neurodivergentes, como aqueles dentro do espectro autista. Serão garantidas baixa sobrecarga sensorial, opções de personalização de cores e fontes, navegação simplificada e foco na usabilidade ergonômica. Para embasar, serão seguidos padrões ergonômicos, como o AutismGuide (Aguiar,2020), o Cognitive and Learning Disabilities Accessibility Task Force–COGA (CONSORTIUM, 2021) e o Guia de Acessibilidade de Interfaces para Autismo–GAIA (Mendonça, 2018).

2.2.5 Abordagens Gerenciais para Administrar as Tarefas do Projeto

2.2.5.1 Gestão (Ágil) nas Etapas de Execução do Projeto

A execução do projeto se dará por quatro Times que coincidem com os entregáveis dos quatro primeiros objetivos específicos OE-1, OE-2, OE-3 e OE-4, sendo que todos os times colaborarão com o OE5.

Cada time estará a cargo de um dos quatro Pesquisadores Associados – os líderes de times. Os demais participantes serão todos alocados nesses times, a razão de dois Pesquisadores (um Pesquisador Auxiliar e um Pesquisador Júnior) para cada um dos quatros times dos Pesquisadores Associados.

Para garantir eficiência e flexibilidade no desenvolvimento do projeto bem como atendimento pleno aos Desafios gerais e específicos do Projeto (seção 2.1.4), cumprimento dos Objetivos (seção 2.1.3), Requisitos e funcionalidades transversais levantadas (seção 2.1.2), utilizaremos uma abordagem de gestão ágil, especificamente o framework Scrum[7].

As tarefas serão divididas em sprints, cada uma com duração de quatro semanas, permitindo a revisão e adaptação contínua dos objetivos e prioridades com base no feedback recebido. Haverá reuniões diárias ('daily stand-ups') dentro de cada time que serão realizadas para assegurar que todos os membros da equipe estejam alinhados com os objetivos do sprint e para identificar imediatamente qualquer impedimento. Ao final de cada sprint, haverá reuniões de revisão e retrospectiva para avaliar o progresso, ajustar o planejamento com foco na produção dos entregáveis e capitalização dos subsídios institucionais (seção 2.1.1).

2.2.5.2 Abordagem para Ideação e Prototipação

Depois das sessões iniciais de 'kick-off' com os gestores gerais da SGCE e Ouvidoria, para pactuação de objetivos e metas do Projeto, cada um dos times, com a participação do Coordenador Geral, realizará sessões de ideação com os usuários específicos (stakeholders) atinentes a cada módulo.

Em workshops colaborativos (utilizando técnicas como *brainstorming* e *design-thinking*), serão formadas equipes multifuncionais temáticas para gerar e refinar ideias e conceitos. Após seleção das melhores ideias, a prototipação será validada com o Coordenador Geral do projeto e Gestores Gerais.

Haverá ampla explicação e discussão com os demais membros do time do Projeto e interessados da Ouvidoria. A seguir, nas reuniões gerais de revisão de sprints, utilizando ferramentas de design digital e prototipação, serão produzidos 'mock-ups' interativos que permitirão que todos os interessados visualizem, interajam e opinem antes das implementações iniciarem. Feedback rápido e iterações serão essenciais para garantir que se atendam às expectativas e necessidades dos usuários.

2.2.5.3 Procedimentos para Desenvolvimento, Teste e Validação

Os módulos do sistema serão desenvolvidos exclusivamente utilizando software e bibliotecas livres (ver 2.2.4), para garantir que o projeto permaneça acessível e sustentável. A fase de desenvolvimento será acompanhada de testes *ad hoc* manuais e, eventualmente frameworks de teste poderão também ser utilizados garantindo assim a qualidade e a funcionalidade do sistema.

Após a implementação e testes internos, os módulos serão validados com usuários reais através de fases piloto (dentro de cada módulo do projeto), onde serão coletados feedback direto para ajustes finais. Este processo iterativo assegura que o sistema final seja robusto, eficiente e adaptado às necessidades dos usuários. Ao final serão realizados testes de integração/carga. Não se planeja aquisição de licenças dispendiosas na entregue.

[7] https://www.scrum.org/learning-series/what-is-scrum/

2.2.6 Principais Tecnologias (Open) consideradas no Desenvolvimento dos Módulos

- No 'Front-end' do SINÓPIA:

  -Interface personalizada (visualização e acompanhamento): React.js, FastAPI, Flask, K-Means

  -Tratamento de voz: Whisper (reconhecimento automático de voz) e FastSpeech2 (síntese de voz), e Transformers para classificação e recomendação automatizada.

  -Qualidade de texto: Perplexity (fluência de geração) e BLEU/ROUGE (medir similaridade)

  -Assistentes virtuais (cidadão/ouvidores): BERTimbau/Sentence, Rasa, Protégé, OWLReady2

  -Classificação/triagem/encaminhamento automático: SVM, XGBoost/CatBoost, SpaCy/NLTK

  -Guia de usuário para cidadãos e servidores: LhaMa 3, BERTopic

- No 'Back-end' do SINÓPIA:

  -Análise preditiva de tendências e padrões: RapidMiner, KNIME, H2O.ai, Orange, Keras

  -Módulo de classificação de feedbacks (satisfação/controle de qualidade): NLTK, TextBlob, VADER Sentiment Analysis, Orange, Google Cloud API, SpaCy, Hugging Face Transformers

  -Segurança inteligente (sigilo e tráfego inapropriado): OSSEC, Snort, Wireshark, OpenVAS, Bro/Zeek, ModSecurity, Security Onion

  -Security Information and Event Management: Splunk ou ELK Stack (Elasticsearch, Logstash e Kibana)

  -Extração de insights (conhecimento e pontos de melhoria): Tableau Public, Power BI Desktop

  -Documentação e Materiais de Suporte em plataformas colaborativas: Confluence, GitHub Pages, Google Docs, Trello, Asana

- No Módulo de Eficiência Operacional e Interoperabilidade:

  -APIs (App. Programming Interfaces): RESTful, GraphQL. OData, WebSockets

  -Gestão de Fluxo de dados: Apache Kafka

  -Pesquisa rápida de dados textuais: Elasticsearch, Retrieval-Augmented Generation – RAG

  -Ferramentas de Business Intelligence (BI): Grafana, Metabase, Power BI

  -Ferramentas para integração: Node-RED, Bibliotecas para LLMs do Python

  -Microsserviços e Sistemas de containers: Docker e Kubernetes

  -Gestão de Memória: Low-Rank Adaptation – LoRA

  -Sistemas de Gestão de Base da dados: PostgreSQL e/ou Mongo DB

  -Outras ferramentas de armazenamento de dados: REDIS e Memcached (armazenamento de Cache) e Data Lakes (armazenamento de grandes volumes de dados brutos em formatos como Parquet ou Avro)

- Para Apoio à Tomada de Decisão e Conformidade:

  -Processamento e análise de dados: TensorFlow, Pandas, Numpy, Scikit-learn, Matplotlib, Ploty, PyCaret

  -ML (Redes Neurais Artificiais): Mapas SOM, Redes MLP+Backpropagation, Redes neurais convolucionais–CNNs, e Redes neurais recorrentes–RNNs

  -Processamento de linguagem natural: NLTK

  -Ferramentas de visualização: Grafana, Metabase e JasperReports

  -IA Explicável: SHAP(SHapley Additive ExPlanations), Propet e LIME(Local Interpretable model-agnóstic XAI technique)

2.3 Resultados Esperados

2.3.1 Soluções Inovadoras por módulo {SI}, seus Entregáveis (...a-e) e Quantificação [n]

{SI1} [Interativo] Atendimento multimodal de demandas dos cidadãos (OUVE.PE):

a) Interface personalizada de visualização e acompanhamento [1]
b) Assistente virtual para sugestões para o cidadão (baseado em base histórica) [1]
c) Assistente virtual para apoiar aos ouvidores (em casos complexos) [1]
d) Módulo de classificação/triagem/encaminhamento automático de manifestações [1]
e) Guia de usuário para cidadãos e servidores da ouvidoria [1]

{SI2} [Poderoso] Suporte inteligente ao Ouvidor (OUVIDOR.PE)

a) Módulo de análise preditiva de tendências e padrões de manifestações [1]
b) Módulo de classificação de feedbacks (satisfação/controle de qualidade) [1]
c) Módulo de segurança inteligente (proteção do sigilo e tráfego inapropriado) [1]
d) Módulo de extração de insights (conhecimento e pontos de melhoria) [1]
e) Manual de operação para o Ouvidor [1]

{SI3} [Flexível] Interoperabilidade, Controle e Melhoria Operacional (SUPORTE.OUVIDORIA)

a) Concepção de métricas de desempenho baseadas em IA [1] – Intangível
b) Dashboard interativo com métricas inovadoras geradas em tempo real [1]
c) Rotina para detecção de gargalos operacionais [1]
d) APIs inteligentes (com documentação) para integração com outros sistemas [1]
e) Plataforma de treinamento baseada em IA para ouvidores [1]

{SI4} [Versátil] Apoio Estratégico-Operacional ao Gestor (GESTOR.OUVIDORIA)

a) Módulo de apoio a decisão explicável para gerentes [1]
b) Módulo de auditoria com suporte inteligente [1]
c) Gerador automático de relatórios com insights acionáveis [1]
d) Módulo de recomendação de novas políticas para a ouvidoria [1]
e) Manual de operação para o Gestor [1]

{SI5} [Instrutivo] Documentação, Publicações, Treinamentos e Plano de Transição

a) Relatório dos Testes e Validações [2]
b) Relatório de Testes de Usabilidade [2]
c) Documentação do Sistema, Guias técnicos, e Recomendações de Suporte [3]
d) Plano de Continuidade (transferência tecnológica/protocolo de monitoramento pós-entrega) [2]
e) Publicações Científicas [16] e Workshops de divulgação [3]

2.3.2 Cronograma de entregas tangíveis e intangíveis (Times x Semestres)

TIMES	SEMESTRE-1	SEMESTRE-2	SEMESTRE-3	SEMESTRE-4
TIME-1 (OE1)	SI1a e SI5e	SI1b e SI5e	SI1c e SI5a	SI1d, SI1e e SI5e
TIME-2 (OE2)	SI2a e SI5e	SI2b e SI5e	SI2c e SI5c	SI2d, SI2e e SI5e
TIME-3 (OE3)	SI3a e SI5e	SI3c e SI5e	SI3c e SI5d	SI3d, SI3e e SI5e
TIME-4 (OE4)	SI4a e SI5e	SI4b e SI5e	SI4c e SI5b	SI4d, SI4e e SI5e

2.3.3 Soluções Inovadoras: Importâncias Estratégicas, OEs e suas Contribuições

{SI}	IMPORTÂNCIA	OBJ.ESP./TIMES	CONTRIBUIÇÃO p/CT&I	CONTRIB.p/GOVERNO
SI1	Alta	OE1	Automação de Processos	Mais Eficiência
SI2	Alta	OE2	Predição (Séries Temporais)	Mais Eficácia
SI3	Alta	OE3	Algoritmos de Otimização	Mais Transparência
SI4	Alta	OE4	IA Explicável e Transparente	Melhor Governança
SI5	Média	OE5	Documentação e Divulgação	Mais Sustentabilidade

2.3.4 Grau de Inovação e Comparações com outras soluções

{SI}	TIPO	'Tech. Readiness Level'	COMPARAÇÕES
SI1	Disruptiva	TRL8 (Sistemas completos e qualificados) "Protótipos completamente Testados e Funcionais"	Assistentes Virtuais e personalização via IA não são usuais; serão avanços para a Ouvidoria-geral
SI2	Disruptiva		Em conjunto, IA para Segurança, Classificações automáticas e Tendências são inovações do projeto
SI3	Disruptiva		A Nova métrica a ser concebida e antecipação de problemas no novo Dashboard serão novidades
SI4	Disruptiva		Uso da IA para extrair sugestões de política públicas e apoio com IA aos gestores é totalmente inovador
SI5	Incremental		Plano de Continuidade (Transferência tecnológica) e publicações contribuirão à melhoria incremental

3 PARTE-3: Orçamento

- Quadro sintético de despesas: BOLSAS, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA e CONSUMÍVEIS

ITENS	DETALHE-1	DETALHE-2	DETALHE-3	DETALHE-4	SUBTOTAL
BOLSAS	1xBFI-1	4xBFI-4 (24m)	4xBFI-8 (24m)	4xBFI-9 (24m)	R$ 873.600,00
CONGRESSOS	10xViag.Nac.	6xViag.Internac.	10xInscr.Nacionais	6xInscr.Intern.	R$ 110.000,00
CONSUMÍVEIS	2xPeças/Mnt	Suprim.(cartuchos)	Suprim.(papel)	2xPeças/Mnt	R$ 13.500,00
				TOTAL	R$ 997.100,00

- Descrição e Justificativa dos itens do Orçamento:
  1) Bolsas: pagamento dos 13 docentes e discentes da Universidade de Pernambuco que realizarão todas as atividades previstas para o Projeto.
  2) Custeio: Participação em Congressos: no período de dois anos a equipe deve participar de divulgação científica em 6-congressos internacionais e 10-congressos nacionais (Viagem e inscrição), i.e., ao menos uma/participante.

     Consumíveis: papel + cartuchos de impressoras e peças de manutenções de PCs.

- Cronograma Físico-Financeiro : BOLSAS, DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA e CONSUMÍVEIS

SEMESTRES	SEM.1 (p/Mês)	SEM.2 (p/Mês)	SEM.3 (p/Mês)	SEM.4 (p/Mês)	SUBTOTAL
BOLSAS	(6x) 36.400,00	(6x) 36.400,00	(6x) 36.400,00	(6x) 36.400,00	R$ 873.600,00
CONGRESSOS	0	(4x) 6.875,00	(6x) 6.875,00	(6x) 6.875,00	R$ 110.000,00
CONSUMÍVEIS	(1x)3.375,00	(1x)3.375,00	(1x) 3.375,00	(1x) 3.375,00	R$ 13.500,00
				TOTAL	R$ 997.100,00

- Contrapartidas: As contrapartidas do Projeto pela UPE são não financeiras, e.g., laboratórios, biblioteca, e os tempos e expertises dos bolsistas na proporção de, pelo menos, 12h por semana.

PARTE-4: Equipe

3.3.1 Quadro de Bolsas

- Além do Coordenador-Geral (1 bolsa BFI1), o projeto SINÓPIA será executado por quatro times com a seguinte constituição total de bolsas (4xBFI4, 4xBFI8, e 4xBFI9). A distribuição por times:

COORDENADOR	TIME-1	TIME-2	TIME-3	TIME-4
1xBFI1	1x(BFI4,BFI8,BFI9)	1x(BFI4,BFI8,BFI9)	1x(BFI4,BFI8,BFI9)	1x(BFI4,BFI8,BFI9)

- Descrição dos Perfis dos 13 bolsistas da Equipe:

  -Previsto UM Coordenador-Geral (bolsistas BFI-1) com perfil de Professores doutor experiente, já completamente estabelecido em Computação e líder com reconhecimento nacional e internacional; suas funções serão: Planejar, Supervisionar, Administrar e Orientar tecnicamente todas as tarefas dos demais 12 bolsistas. Além disso o Coordenador-Geral será o ponto de contato, ordenador das despesas, e responsável técnico do Projeto.

  -São previstos QUATRO Pesquisadores Associados (bolsistas BFI-4) com perfis de Professores doutores já estabelecidos em Computação. Cada um vai liderar um dos SIs e vão apoiar o Pesquisador Geral na concepção, modelagem e implementação dos entregáveis das soluções inovadoras.

  -São previstos QUATRO Auxiliares (bolsistas BFI-8) com perfis de Pós-Graduandos de Computação em nível mínimo de mestrando. Cada um vai compor um dos quatro times e vão apoiar os Associados na implementação, testes e validações dos entregáveis e demais tarefas.

  -São previstos QUATRO Júniores (bolsistas BFI-9) com perfis de Graduação em Computação. Comporão os times 1-4 em programação, tratamento de dados e documentação.

3.3.2 Coordenador Geral da Proposta(Bolsista BFI-1)–Candidato a Pesquisador Arretado

Fernando Buarque de Lima Neto[8] é bolsista PQ do CNPQ (desde 2010), professor universitário e pesquisador há mais de duas décadas, com doutorado em Inteligência Artificial pela University of London(2002), Diploma do Imperial College London-DIC, em Redes Neurais Artificiais(2002), mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco(1998) e graduação em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco(1990). Leu Filosofia da Ciência e Neurociências no Imperial College London, e cursou um ano do Lato Sensu em Administração na Escola de Administração da Universidade de Pernambuco (UPE). Possui dois estágios pós-doutorais; em 2019 visitou a Eng. Elétrica e Computação da Universidade da Florida, como bolsista CAPES-PVE Sênior e em 2014-15 como Alexander von Humbold Fellow/Alemanha visitou o Centro Europeu de Sistemas de informação-WWU. É Professor Associado e Livre Docente da UPE lotado na Escola Politécnica (POLI), e membro permanente do Programa de Pós-Graduação nível Doutorado de Engenharia de Computação (PPG-EC) desde 2006. Fala fluentemente português, inglês espanhol, e compreende francês, alemão e italiano.

[8] C.Lattes➔http://lattes.cnpq.br/5175924818753829 ORCID➔https://orcid.org/0000-0003-1200-225X

Prof. Buarque possui mais de 270 trabalhos publicados (3 patentes, 4-Políticas/Guias, 7-Livros, 18-Capítulos, 44-Artigos de periódicos, 146 Artigos de conferências e 32 artigos curtos) e orientou com sucesso cerca de 163 Alunos (2-Pós-Doc, 14-PhD, 50-MSc, 41-BSc e outro 56 ICs). Suas três linhas de pesquisa atuais são (1) Inteligência Artificial(IA)/Computacional(IC): Metaheurísticas Evolucionárias, Sociais e Híbridas, (2) Modelagem/Simulação de Problemas Reais Complexos, e (3) Sistemas de Decisão explicáveis via Semiótica Computacional. Possui três posições acadêmicas internacionais ativas: (i) Honorary Professor na Computação da Universidade de Exeter/UK, (ii) VIP ('Visiting Int. Professor-Gastprofessor') na Economia-Administração da WWU/Alemanha, e (iii) Visiting Professor Eng. Elétrica University of Johannesburg. Desde 2007 é Senior Member IEEE/EUA.

Em 2020 foi eleito membro permanente da Academia Pernambucana de Ciências-APC. Em 2018 foi nomeado por cinco anos para o Conselho Superior da FACEPE, e nomeado por dois anos, Embaixador de Pesquisa da Universidade de Münster-WWU. De 2019-2022 foi Adjunct (External Visiting) Professor da Eng. Elétrica e Computação da Texas A&M University/EUA.

Fernando Buarque possui longa trajetória de palestrante internacional o que lhe rende vários convites ao longo do ano para palestrar dentro e fora do Brasil frequentemente. Em 2014-15 foi Diretor-Presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional-SBIC; 2014-16, Membro da Comissão Assessora da Área de Engenharia da Computação-ENADE do INEP/MEC; 2013, Buarque organizou e presidiu o 11o. Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional-CBIC e 1o. 'BRICS Congress on Computational Intelligence'. Ele já foi membro do Conselho Superior e da Câmara de Inovação da FACEPE; na UPE foi Diretor da Pós-Graduação, Chefe de Departamento/Coordenador da Pós-Graduação em Computação. Hoje é avaliador de projetos para a Comunidade Europeia, NRF e HESA (África do Sul), CNPq, CAPES e FACEPE. Recentemente vem liderando ações para o BRICS e consolidação redes na América Latina (2013-2022 foi 'Steering Committee Chair' do IEEE LA-CCI).

O Prof. Buarque também coordenou o MBA em Ciência de Dados na POLI/UPE, é membro do Conselho da Universidade da ONU em Macau-China, e Conselheiro do Instituto de Sistemas Inteligentes da Universidade de Johannesburg-África do Sul. Atualmente lidera vários times de pesquisa e inovação na UPE, e.g., times de Compliance, Otimização e IA Responsável. Recentemente, junto ao TJPE, suas contribuições de sistemas com IA foram seminais para reduções significativas nos prazos de decisões de precatórios e também em decisões da 2ª instância da justiça pernambucana.

<u>Pontos curriculares de destaque do Prof. Fernando Buarque com aderência à presente seleção:</u>

- Coordenador geral de DOIS Projetos JIGA da SECTI/FACEPE, onde NOVE equipes entregaram MVPs funcionais para NOVE órgãos da administração direta e indireta de Pernambuco;
- Dentre seus mais de 50 orientandos de mestrado, TRÊS foram ligados à SCGE.
- A Metodologia Pedagógica Ativa chamada da Sala de Aula Aberta (SAA)[9] entregou mais de 80 protótipos-funcionais de inovação em PE. **O Anexo A** lista 35 exemplos, CINCO deles para a SCGE, sendo que UM especificamente entregue para melhoria de qualidade na Ouvidoria-geral da SCGE. Dentre seus vários prêmios, TRÊS recentes (**VIDE Anexo B**) ilustram sua experiência em inovação e liderança em projetos de inovação aberta no serviço público.

[9] SAA é uma metodologia pedagógica, que inverte o processo de ensino-aprendizagem e é baseada em problemas reais. Foi proposta pelo Prof. Fernando Buarque em 2016, e vem focando em atender demandas qualificadas e complexas do Governo e Indústria de PE.

3.3.3 'Mini-CV' dos Pesquisadores Associados (Bolsistas BFI-4)/Aderências ao Projeto

-Líder do Time-1 (Tratamento de Manifestações-OUVE.PE): Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues (C.Lattes: http://lattes.cnpq.br/5674391087077141) é professor doutor, associado na POLI/UPE e membro permanente do corpo docente da Pós-Graduação de Computação (PPGEC). Graduado em Engenharia da Computação pela UPE (2006), concluiu o Mestrado em Inteligência Artificial pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 2009, incluindo um intercâmbio no *Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique* (INRIA), em Paris. Em 2019, obteve o Doutorado em Ciência da Computação pela UFPE. Com ampla experiência em Inteligência Artificial, suas áreas de especialização incluem Processamento de Linguagem Natural (PLN), Engenharia do Conhecimento, Ontologias e Programação Lógica. Ele lidera projetos de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) em parceria com a indústria, aplicando IA em desafios complexos e impulsionar avanços tecnológicos.

-Líder do Time-2 (Suporte inteligente ao Ouvidor-OUVIDOR.PE): Carlo Marcelo Revoredo da Silva (C.Lattes: http://lattes.cnpq.br/5941653866734201) é professor doutor, adjunto POLI/UPE, atuando como vice-coordenador do curso de Engenharia de Telecomunicações e como membro permanente do corpo docente da Pós-Graduação de Computação (PPGEC). Possui mestrado (2014) e doutorado (2020) em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Sua área de atuação concentra-se em Cibersegurança e Acessibilidade e Inclusão, com o emprego de tecnologias emergentes, como IA Generativa e aprendizado de máquina. Possui um histórico em projetos, tendo coordenado 3 Programas de Extensão Tecnológica (PET), sendo 2 premiados, e um projeto de laboratório multiusuário de cibersegurança, todos pela FACEPE.

-Líder do Time-3 (Interoperabilidade, Controle e Melhoria Operacional-SUPORTE.OUVIDORIA): Emmanuel Andrade de Barros Santos (C.Lattes: http://lattes.cnpq.br/4514740366790714) é professor doutor, adjunto na POLI/UPE, com graduação em Engenharia Eletrônica pela (2010), mestrado (2013) e doutorado (2019) em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica, todos pela UFPE. Além de pós-doutorado no Grupo de Pesquisa em Engenharia Biomédica – GPEB-UFPE. Atua há mais de uma década em pesquisa e desenvolvimento nas áreas de Inteligência Artificial, IoT, instrumentação eletrônica e aprendizado de máquina, com aplicações em sistemas inteligentes e embarcados. Coordena projetos financiados, e.g, o CNPq. Suas parcerias unem tecnologias de IA Generativa, otimização e eficiência de processos.

-Líder do Time-4 (Apoio Estratégico-Operacional ao Gestor-GESTOR.OUVIDORIA): João Fausto Lorenzato de Oliveira (C.Lattes: http://lattes.cnpq.br/1868656138898441) é professor doutor, associado na POLI/UPE, onde atua nos cursos de Engenharia de Controle e Automação e como membro permanente do corpo docente da Pós-Graduação de Computação (PPGEC). Possui graduação em Engenharia da Computação (2009) pela UPE, mestrado (2012) e doutorado (2016) em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, e Livre Docente pela UPE em 2023. É bolsista de produtividade FACEPE/CNPQ e desenvolve projetos de pesquisa e inovação com a indústria e governo. Possui experiência em inteligência computacional, previsão de séries temporais e desenvolvimento de sistemas híbridos. Com publicações de impacto, tem colaborações e vários projetos financiados.

4 PARTE-5: Referências

AGUIAR, Y. P., GALY, E., GODDE, A., TRÉMAUD, M., & TARDIF, C. (2020). AutismGuide: a usability guidelines to design software solutions for users with autism spectrum disorder. *Behaviour & Information Technology (Taylor & Francis)*, p. Disponível em: https://doi.org/10.1080/0144929X.2020.1856927.

Androutsopoulou, A. K. (2019). Transforming the communication between citizens and government through AI-guided chatbots. *Government Information Quarterly*, pp. 36(2), 358-367.

Barabási, A. L. (2016). Network science. *Cambridge University Press*.

Brasil, G. d. (2022). Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrˆonico (eMAG). pp. https://www.gov.br/governodigital/pt-br/.

Brown, T. M. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, pp. 33, 1877-1901.

Buarque, F. M. (2018). A semiotic-inspired machine for personalized multi-criteria intelligent decision support. *Data Knowledge Engineering*, pp. Volume 117, Pages 225-238.

Cavalcante, P. (2018). Innovations in the Federal Government During the Post-new Public Management Era. . *Revista de Administração Contemporânea*, pp. 22(6), 885-902.

Conneau, A. K. (2017). Supervised learning of universal sentence representations from natural language inference data. p. arXiv preprint arXiv:1705.02364.

CONSORTIUM, W. W. (2021). Making content usable for people with cognitive and learning disabilities. *W3C Working Group Note*, pp. https://www.w3.org/TR/coga-usable/.

Criado, J. I.-A.-G. (2013). Government innovation through social media. *Government Information Quarterly*, pp. 30(4), 319-326.

Desouza, K. C. (2017). Learning from public sector experimentation with artificial intelligence. *Brookings Institution Report*, pp. https://www.brookings.edu/articles/learning-from-public-sector-experimentation-with-artificial-intelligence/.

Gama, J. e. (2014). A survey on concept drift adaptation. *ACM Computing Surveys*, pp. 46(4), 1-37.

Gomes, M. E. (2016). A Ouvidoria Pública como Instrumento de Participação Social e Ferramenta de Gestão. *Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais*, pp. 34(1), 32-51.

Gomes, M. E. (2020). *Do instituto do ombudsman à construção das ouvidorias públicas no Brasil. In Lyra, R. P. (Org.). A ouvidoria na esfera pública brasileira (pp. 49-124).* João Pessoa: Editora Universitária da UFPB.

Höchtl, J. P. (2016). Big data in the policy cycle: Policy decision making in the digital era. *Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce*, pp. 26(1-2), 147-169.

Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., & Chen, W. (2021). LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.

Hutto, C. &. (2014). VADER: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media text. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, pp. 8(1), 216-225.

LeCun, Y. B. (2015). Deep learning. *Nature*, pp. 521(7553), 436444.

Lewis, P. P. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, pp. 33, 9459-9474.

Lyra, R. P. (2004). *Ouvidor: o defensor dos direitos na administração pública brasileira. In Autônomas x obedientes: a ouvidoria pública em debate (pp. 119-152)*. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB.

Maciejewski, M. (2017). To do more, better, faster and more cheaply: Using big data in public administration. *International Review of Administrative Sciences*, pp. 83(1_suppl), 120-135.

MENDONÇA, B., LOPES, C. J., MENDES, M. S., & MARQUES, A. B. (2018). Redesign de aplicativos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista orientado pelas diretrizes do GAIA. *IHC 2018 – XVII Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais*, pp. Anais Estendidos, 22–26 out. 2018.

Menezes, R. A. (2017). A atuação das ouvidorias públicas federais como instâncias de controle e participação social no Brasil. . *Revista de Administração Pública*, pp. 51(3), 407-425.

OWASP. (2021). OWASP Top Ten Security Risks.

Romão, W. M. (2016). Ouvidorias públicas e democracia: reflexões para construção de um sistema nacional de ouvidorias públicas. *Brasília: Ministério da Justiça*, pp. Série Pensando o Direito, 51.

Sasaki, Y. (2007). The truth of the F-measure . *MIME technical report*, pp. 1(5), 1-6.

Standardization-ISO, I. O. (2013). ISO/IEC 27001: Information Security Management Systems — Requirements.

Sun, T. Q. (2019). Mapping the challenges of Artificial Intelligence in the public sector: Evidence from public healthcare. *Government Information Quarterly*, pp. 36(2), 368-383.

União, B.-C.-G. d. (2012). *Orientações para implantação de uma unidade de ouvidoria: rumo ao sistema participativo.* Brasília: CGU.

W3C. (2022). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

Wirtz, B. W. (2019). Artificial Intelligence and the Public Sector—Applications and Challenges. *International Journal of Public Administration*, pp. 42(7), 596-615.

Zuiderwijk, A. C. (2021). Implications of the use of artificial intelligence in public governance: A systematic literature review and a research agenda. *Government Information Quarterly*, pp. 38(3), 101577.

5 PARTE-6: Anexos:

(A) Exemplos de Projetos de Inovação Aberta (35/80) do Coordenador-Geral,
(Alguns dos Projetos executados na SGCE e Ouvidora-geral)

Orgao do Serviço Público (Pernambuco)	Título do s Desafios para as Equipas	Período Letivo	Técnicas de IA Utilizadas	Sigla Órgã
Agência Pernambucana de Águas e Clima	Predição e Classificação de padrões climáticos de PE	2018.2	Arima	APAC
Junta Comercial do Estado de Pernambuco	Consistência das exigências na análise dos processos	2022.1	Mapas de Kohonen	JUCEPE
Junta Comercial do Estado de Pernambuco	Otimização do atendimento online	2022.1	Algoritmos Genéticos	JUCEPE
Policia Civil de Pernambuco	Farejador de Redes sociais	2022.3	PLN	PCPE
Policia Militar de Pernambuco	Otimização de recursos da PMPE	2021.1	Inteligência de Enxames	PMPE
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco	Otimização de meios de cobrança da dívida ativa do Estado	2018.2	Inteligência de Enxames	PGE
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco	Análise de Produtividade na Corregedoria. Órgão: Procuradoria Geral do Estado (PGE).	2020.1r2	Mapas de Kohonen	PGE
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco	Balanceamento da Carga de Trabalho na PGE Com base nas Complexidades. Órgão Procuradoria Geral	2020.1r2	Algoritmos Genéticos	PGE
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco	Classificação de Petições. Identificação de forma automática, a qual núcleo um documento pertence. C	2020.1r2	Redes Neurais	PGE
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco	Criação de semântica para perfil de devedores e sonegadores. Órgão: Procuradoria Geral do Estado	2020.1r2	Mapas de Kohonen	PGE
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco	Identificação De Decisão Judicial Favorável Ao Ressarcimento Do Estado Pela União	2020.1r2	Isolation Forest	PGE
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco	Identificação de sonegadores em dados da Secretaria da Fazenda. Órgão: Procuradoria Geral do Estad	2020.1r2	Sistemas Imunológicos Artificiais	PGE
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco	Predição de riscos financeiros em processos judicializados no Estado de Pernambuco em 2021. Órgão:	2020.2	Redes Neurais	PGE
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco	Verificação de checklists com base na classificação de tipos de documentos.	2020.2	CNN	PGE
Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco	Verificação de similaridade de editais com base em modelos.	2020.2	Redes Neurais	PGE
Secretaria da Controladoria Geral do Estado	Classificador de Tópicos	2021.2	Random Forest	SCGE
Secretaria da Controladoria Geral do Estado	Integração dos Motores inteligentes	2021.2	Sistemas Especialistas	SCGE
Secretaria da Controladoria Geral do Estado	Motor de Similsradidade de Tópicos	2021.2	KNN	SCGE
Secretaria da Controladoria Geral do Estado	Motor Extrator de TópicosPLN	2021.2	PLN	SCGE
Secretaria da Controladoria Geral do Estado	Sistema de suporte ao especialista	2021.2	Sistemas Especialistas	SCGE
Secretaria de Administração	Análise de Aprovações de OSs de telemática	2021.1	Sistemas Especialistas	SAD
Secretaria de Administração	Análise de petições de processos de Usucapião	2021.1	PLN	SAD
Secretaria de Administração	Destaque dos termos mais relevantes das Petições de Usucapião	2021.1	Fuzzy Search	SAD
Secretaria de Administração	Identificação de conluio em registro de cotações e aprovações da Frota de Pernambuco	2021.1	Mapas de Kohonen	SAD
Secretaria de Administração	Identificação dos melhores preços para cada peça e serviços de Frota	2021.1	Sistemas Especialistas	SAD
Secretaria de Administração	Incremento de informações à pareceres de Usucapião	2021.1	Árvore de decisão	SAD
Secretaria de Administração	Previsões de demanda para as telefonias fixa e móvel	2021.1	PLN	SAD
Secretaria de Administração	Priorização de processos de Usucapião	2021.1	Sistemas Especialistas	SAD
Secretaria de Administração	Consistência das exigências na análise dos processos	2022.1	Redes Neurais	SAD
Secretaria de Administração	Consistência das exigências na análise dos processos	2022.2	Árvore de decisão	SAD
Secretaria de Administração	Consistência das exigências na análise dos processos	2022.2	Mapas de Kohonen	SAD
Secretaria de Administração	Agrupamento de procurados do Estado	2018.2	Mapas de Kohonen	PMPE
Secretaria de Defesa Social	Absenteísmo no Agendamento em Unidades de Saúde	2022.2	Redes Neurais	SES
Secretaria de Saúde	Absenteísmo no Agendamento em Unidades de Saúde	2022.2	SARIMA	SES
Secretaria de Saúde				

(B) Exemplos Recentes da Expertise em Inovação do Coordenador Geral

Prêmio de Inovação com IA no Judiciário 2023

75 ANOS
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
#STANDUP4HUMANRIGHTS

MEDALHA DE DIREITOS HUMANOS
DESEMBARGADOR NILDO NERY DOS SANTOS

A Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na data da celebração dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, confere a MEDALHA DE DIREITOS HUMANOS DESEMBARGADOR NILDO NERY DOS SANTOS ao ilustre homenageado.

Doutor Fernando Buarque de Lima Neto

Recife, 10 de dezembro de 2023

Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Moraes
Des. Antônio Fernando Araújo Martins
Des. Stênio José de Sousa Neiva Coelho
Des. Alexandre Freire Pimentel
Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho
Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS — PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO

Prêmio de Inovação em Pesquisa de IA 2024

BSB 2024

Best Paper Award

Presented to
Hugo Amorim and Luis Loo and Marcelo Lacerda and Ulisses Braga Neto and Fernando Buarque de Lima Neto

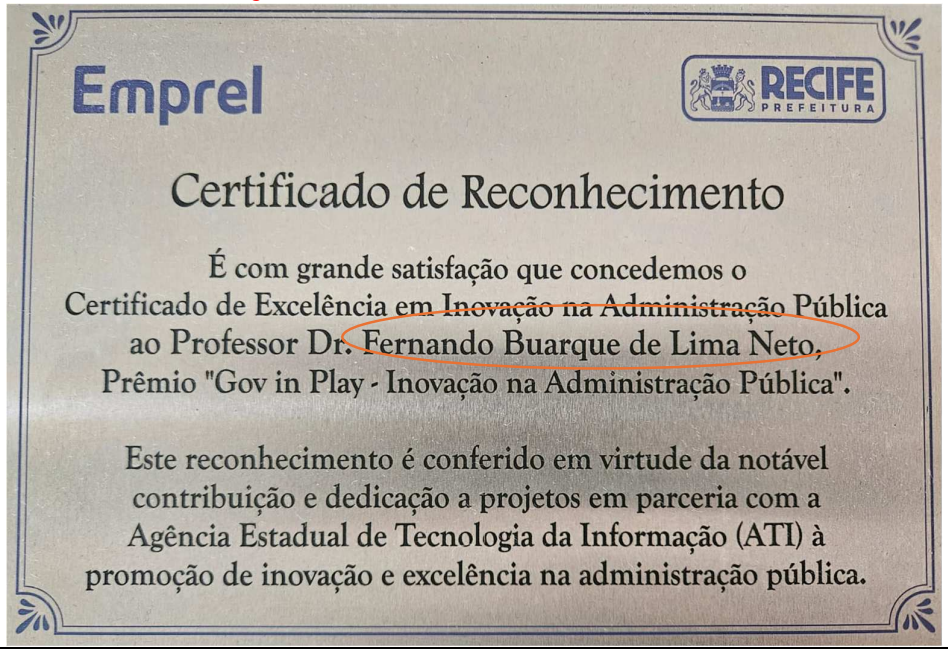
For the paper:
Towards a Surrogate-assisted PALLAS algorithm for Gene Regulatory Network Inference

which was presented by Hugo Amorim during the XVII Brazilian Symposium on Bioinformatics BSB2024, held from December 2 to 4, 2024, in Vitória, Espírito Santo, Brazil.

Realização: SBC
Prof. Marcelo da Silva Reis — Program Chair
Prof. Sérgio Néry Simões — General Chair
Organização: Instituto Federal Espírito Santo; PPComp

Organized by the Special Interest Group in Computational Biology (CE-BioComp) of the Brazilian Computer Society (SBC), the symposium brought together researchers and professionals from around the world to discuss the latest advances in Bioinformatics and Computational Biology.

Prêmio de Inovação no Setor Público Pernambucano de 2023



Emprel — RECIFE PREFEITURA

Certificado de Reconhecimento

É com grande satisfação que concedemos o Certificado de Excelência em Inovação na Administração Pública ao Professor Dr. Fernando Buarque de Lima Neto, Prêmio "Gov in Play - Inovação na Administração Pública".

Este reconhecimento é conferido em virtude da notável contribuição e dedicação a projetos em parceria com a Agência Estadual de Tecnologia da Informação (ATI) à promoção de inovação e excelência na administração pública.